

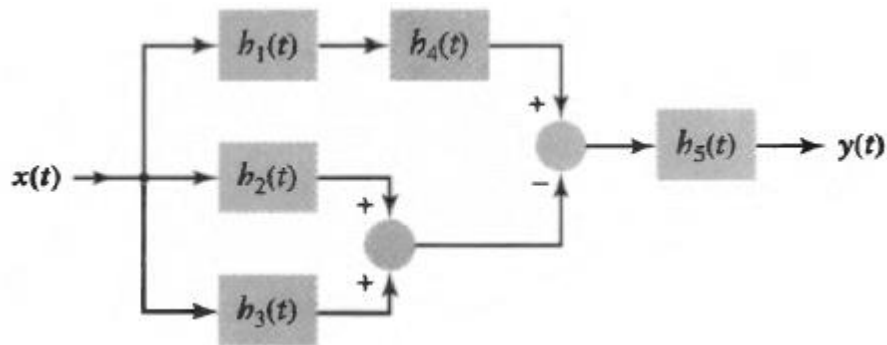
Bài tập chương 2

Bài 2.1 (Problem 2.3): Cho đáp ứng xung của một hệ thống LTI là $h(t) = e^{-t}u(t)$. Tìm đầu ra $y(t)$ nếu đầu vào $x(t) = u(t)$.

Trả lời:

$$y(t) = (1 - e^{-t})u(t)$$

Bài 2.2 (Problem 1.14):

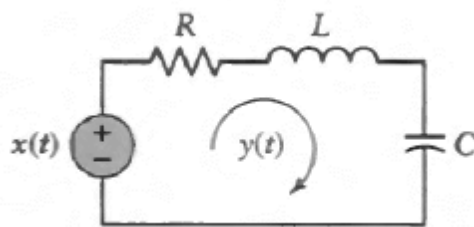


Tìm đáp ứng xung của của hệ thống trong hình vẽ trên

Trả lời:

$$h(t) = [h_1(t) * h_4(t) - h_2(t) - h_3(t)] * h_5(t)$$

Bài 2.3 (Problem 2.17): Cho hình vẽ như bên dưới



1. Viết phương trình vi phân biểu diễn mối quan hệ của $x(t)$ và $y(t)$.
2. Tìm nghiệm phương trình thuần nhất. Xác định các điều kiện của R, L, C sao cho nghiệm của phương trình thuần nhất có dạng mũ thực, hay dạng sin phức hay, dạng sin phức và mũ.

Trả lời:

$$\text{Với } R^2 \neq \frac{4L}{C}: y^{(h)}(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$$

Trong đó :

$$r_1 = \frac{-R + \sqrt{R^2 - \frac{4L}{C}}}{2L} \text{ và } r_2 = \frac{-R - \sqrt{R^2 - \frac{4L}{C}}}{2L}$$

$$\text{Với } R^2 = \frac{4L}{C}: y^{(h)}(t) = c_1 e^{-\frac{R}{2L}t} + c_2 e^{-\frac{R}{2L}t}$$

Nghiệm có dạng mũ thực khi $R^2 \geq \frac{4L}{C}$, dạng sin phức khi $R=0$, và dạng mũ kết hợp sin phức khi $R^2 \leq \frac{4L}{C}$.

Bài 2.4 (Problem 2.18): Tìm nghiệm riêng với các đầu vào xác định của hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân và vi phân sau đây:

a. $x(t) = e^{-t}$

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 5 \frac{d}{dt} y(t) + 6y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt} x(t)$$

b. $x(t) = \cos(2t)$

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 3 \frac{d}{dt} y(t) + 2y(t) = x(t) + \frac{d}{dt} x(t)$$

c. $x[n] = 2$

$$y[n] - \left(\frac{9}{16}\right)y[n-2] = x[n-1]$$

d. $x[n] = (1/2)^n$

$$y[n] - \left(\frac{1}{4}\right)y[n-2] = x[n] + 2x[n-2]$$

Trả lời:

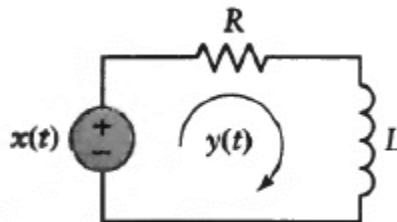
a. $y^{(s)}(t) = (1/2)e^{-t}$

b. $y^{(s)}(t) = \left(\frac{1}{4}\right)\cos(2t) + \left(\frac{1}{4}\right)\sin(2t)$

c. $y^{(s)}[n] = 32/7$

d. $y^{(s)}[n] = (9/2)n(1/2)^n$

Bài 2.5 (Problem 2.20): Tìm đáp ứng của mạch điện LC như trong hình vẽ đối với hiệu điện thế đầu vào, giả thiết dòng điện khởi đầu trong cuộn cảm $y(0)=-1A$.



a. $x(t)=u(t)$

b. $x(t)=tu(t)$

Answer:

$$a. \quad y(t) = \left(\frac{1}{R} - \left(1 + \frac{1}{R} \right) e^{-\frac{R}{L}t} \right) A \quad t \geq 0$$

$$b. \quad y(t) = \left[\frac{1}{R}t - \frac{L}{R^2} + \left(\frac{L}{R^2} - 1 \right) e^{-\frac{R}{L}t} \right] A, t \geq 0$$

Bài 2.6:

Rời rạc hóa hệ thống trong Bài tập 2.5 biết chu kỳ lấy mẫu là $T = 1(s)$.

- a. Viết phương trình sai phân tương ứng
- b. Tìm đáp ứng của mạch điện biết:
 - i. $x[n] = u[n]$
 - ii. $x[n] = nu[n]$

Bài 2.7 (Example 2.2)

Cho một hệ thống với đáp ứng xung: $h[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n]$. Xác định đầu ra của hệ thống tại thời điểm $n = -5, 5$ và 10 khi biết $x[n] = u[n]$.

Trả lời:

$$y[-5] = 0.$$

$$y[5] = \left(\frac{3}{4}\right)^5 \frac{1 - \frac{4^6}{3}}{1 - \frac{4}{3}} = 3.2888$$

$$y[10] = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} \frac{1 - \frac{4^{11}}{3}}{1 - \frac{4}{3}} = 3.831$$

Bổ sung:

Bài 2.8: Cho đầu vào $x(t)$ và đáp ứng xung $h(t)$ của một hệ thống LTI tương ứng được cho là:

$$x(t) = (t - 1)[u(t - 1) - u(t - 3)]$$

Và

$$h(t) = u(t + 1) - 2u(t - 2)$$

- a. Tìm đầu ra của hệ thống
- b. Xác định tính ổn định, nhân quả và tính của hệ thống

$$x(t) = \begin{cases} t-1 & 1 \leq t \leq 3 \\ 0 & t \text{ khác} \end{cases}$$

$$h(t) = \begin{cases} 1 & -1 \leq t < 2 \\ -1 & t \geq 2 \\ 0 & t \text{ khác} \end{cases}$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_1^3 (\tau-1)h(t-\tau)d\tau$$

- $t < 0$: $y(t) = 0$
- $-1 \leq t-\tau \leq 2 \Rightarrow -1+\tau \leq t \leq 2+\tau$
- $0 \leq t < 2$: $y(t) = (t)^2/2$;
- $2 \leq t < 3$: $y(t) = 2$
- $3 \leq t < 5$: $y(t) = -t^2+6t-7$
- $5 < t$: $y(t) = -2$

Pgproblem 2.9: Xác định các tính chất của hệ thống khi biết đáp ứng xung sau:

a. $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$

b. $h(t) = u(t) - 2u(t-1)$

c. $h(t) = e^{-2|t|}$

d. $h(t) = e^{-at}u(t)$

e. $h[n] = 2^n u[-n]$